

Spring Data JPA

Spring Data JPA

- Elimina el código de acceso a los datos
- Definición de una subinterfaz de `JpaRepository`, que proporciona métodos CRUD

```
public interface AgendaSpringDao extends JpaRepository<Contacto, Integer>{  
    ...  
}
```

Tipo
entidad

Tipo clave
primaria

JpaRepository

Métodos
específicos
JpaRepository

Métodos
heredados

Microservicios y e... Course: Curso Ce... Maven Repository... JpaRepository (S... Docker Desktop... REST - Chrome... REST - <no colli... Códigos de estad... ResponseEntity (S... JpaRepository (S... + -

docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/api/org/springframework/data/jpa/repository/JpaRepository.html

OVERVIEW PACKAGE **CLASS** USE TREE DEPRECATED INDEX HELP

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD

method summary

SEARCH

All Methods	Instance Methods	Abstract Methods	Default Methods	Deprecated Methods
Modifier and Type	Method	Description		
void	<code>deleteAllByIdInBatch(Iterable<ID> ids)</code>	Deletes the entities identified by the given ids using a single query.		
void	<code>deleteAllInBatch()</code>	Deletes all entities in a batch call.		
void	<code>deleteAllInBatch(Iterable<T> entities)</code>	Deletes the given entities in a batch which means it will create a single query.		
default void	<code>deleteInBatch(Iterable<T> entities)</code>	Deprecated. Use <code>deleteAllInBatch(Iterable)</code> instead.		
<S extends T> List<S>	<code>findAll(Example<S> example)</code>			
<S extends T> List<S>	<code>findAll(Example<S> example, Sort sort)</code>			
void	<code>flush()</code>	Flushes all pending changes to the database.		
T	<code>getById(ID id)</code>	Deprecated. Use <code>getReferenceById(ID)</code> instead.		
T	<code>getOne(ID id)</code>	Deprecated. Use <code>getReferenceById(ID)</code> instead.		
T	<code>getReferenceById(ID id)</code>	Returns a reference to the entity with the given identifier.		
<S extends T> List<S>	<code>saveAllAndFlush(Iterable<S> entities)</code>	Saves all entities and flushes changes instantly.		
<S extends T> S	<code>saveAndFlush(S entity)</code>	Saves an entity and flushes changes instantly.		
Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.CrudRepository				
<code>count</code> , <code>delete</code> , <code>deleteAll</code> , <code>deleteAll</code> , <code>deleteAllById</code> , <code>deleteById</code> , <code>existsById</code> , <code>findById</code> , <code>save</code>				
Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.ListCrudRepository				
<code>findAll</code> , <code>findAllById</code> , <code>saveAll</code>				
Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.ListPagingAndSortingRepository				
<code>findAll</code>				
Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.PagingAndSortingRepository				
<code>findAll</code>				
Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.query.QueryByExampleExecutor				
<code>findByExample</code> , <code>findByExample</code> , <code>findAll</code> , <code>findAll</code> , <code>findAll</code> , <code>findAll</code>				

Métodos JpaRepository

➤ Entre los principales métodos de JpaRepository:

- `T save(T entidad)`. Salva la entidad en la unidad de persistencia, si la entidad ya existe la actualiza. Devuelve la propia entidad
- `Optional<T> findById(ID id)`. Devuelve la entidad a partir de su primary key, envuelta en un Optional
- `List<T> findAll()`. Recupera todas las entidades
- `void deleteById(ID id)`. Elimina la entidad a partir de su clave primaria

Métodos específicos

➤ Spring implementa automáticamente métodos, a partir del nombre del mismo o instrucción JPQL:

Implementación a partir del nombre de método

Implementación a partir de la query

```
public interface AgendaSpringDao extends JpaRepository<Contacto, Integer>{  
    Contacto findByEmail(String email);  
  
    @Query("Select c from Contacto c Where c.edad<=?1")  
    List<Contacto> buscarPorEdadMaxima(int edad);  
  
    @Transactional  
    @Modifying  
    @Query("Delete from Contacto c Where c.email=?1")  
    void eliminarPorEmail(String email);  
}
```

Query keywords

➤ Se trata de palabras reservadas que pueden utilizarse a la hora de definir el nombre de un método autogenerado:

- `findBy..` . Se utiliza para buscar entidades por una o varias propiedades
- `findFirstBy..` . Utilizado cuando la consulta debe entregar un único resultado
- `streamBy..` . Retorna un Stream de entidades, mejorando el rendimiento con alto volumen de datos
- `deleteBy..` . Para eliminar por alguna propiedad
- `distinctBy..` . Recupera entidades que sean distintas por alguna propiedad
- `existsBy..` . Devuelve boolean indicando si existe entidad por criterio

➤ Se pueden usar además los operadores: `And`, `Or`, `Between`, `IsNot`, `LessThan`, `GreaterThan`, `Like`, `In`, `NotIn`:

```
findByAgeIn(List<Integer> ages)
```